



F5G（第五代固定网络）产业链

作者：开卷有财

核心观点

价值重估正在发生：F5G（第五代固定网络）不再是简单的“宽带升级”的老故事。在 AI 算力爆发、智算中心内部互联需求激增的背景下，F5G 及其演进技术 F5G-A（Advanced）已成为承载海量数据流动的“信息高速路”的核心底座。我们观察到，产业的核心驱动力已从运营商宽带集采，切换至科技巨头的 AI 资本开支。这导致产业链价值发生根本性迁移：**光模块（尤其是高速率）、光器件及特种光纤**成为量价齐升的“算力卖铲人”。本报告将深度解构这一产业链，并重点挖掘其中具备业绩确定性与估值弹性的核心公司。

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

F5G（The 5th Generation Fixed Network，第五代固定网络）是由欧洲电信标准协会（ETSI）定义的面向固网的光纤通信技术标准，其核心特征是全光联接（FFC，Fibre to the Everywhere），旨在实现千兆乃至万兆的超高带宽、低时延和高可靠性连接，是构建数字经济社会的“全光底座”。

2. 核心驱动力

当前 F5G 主题正迎来“政策+技术+需求”的三重共振，其驱动力已发生质变：

① 核心驱动力切换：AI 算力需求引爆“内部互联”。

过去 F5G 主要靠运营商宽带中国战略驱动，而当前的核心增量来自 AI。智算中心（尤其是万卡集群）对内部 GPU 与服务器之间的超高带宽、超低时延传输提出了刚性需求。与传统数据中心相比，单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上，直接重构了光纤及光模块的需求逻辑。光通信企业的估值体系正从“周期制造”向“核心成长”重塑。

② 政策强力托举：万兆光网试点全面启动。

工信部于 2025 年初启动的万兆光网试点工作，明确在小区、工厂、园区推进 50G-PON 等 F5G-A 技术的部署，为技术从试点走向规模应用提供了明确的政策指引和市场空间。

③ 技术奇点临近：从“F5G”向“F5G-A”演进。

随着 50G-PON、OXC（光交叉连接）、Wi-Fi 7 等技术的成熟，F5G-A 实现了“一网承载多业务”的极简架构和硬隔离切片，能够满足工业控制、远程医疗

等场景的确定性体验，打开了更广阔的企业级应用市场。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

F5G 产业链呈现出典型的"金字塔"结构，上游为底层材料和芯片，中游为设备集成，下游为电信及数据中心应用。

上游（支撑环节）：核心技术壁垒区

- **光芯片/电芯片**：包括 DFB（分布反馈激光器）、EML（电吸收调制激光器）、DSP（数字信号处理）芯片等。
- **光器件/光组件**：包括 TOSA/ROSA（光发射/接收组件）、陶瓷插芯、套管、光纤预制棒等。

中游（制造核心）：

- **光纤光缆**：将预制棒拉丝制成光纤并成缆。
- **光模块/光模组**：将光器件、芯片等封装成可实现光电转换的模块。
- **通信系统设备**：包括 OLT（光线路终端）、ONU（光网络单元）、OTN（光传送网）设备等。

下游（应用市场）：

- **电信运营商**：家庭宽带、千兆城市建设。
- **云服务商/数据中心**：AI 算力中心内部互联（DCI，数据中心互联）。
- **垂直行业**：工业互联网、智慧交通（如地铁）、智慧医疗、能源电力等。

2. 关键技术与工艺路径

F5G-A 时代，技术路径的焦点从"覆盖"转向"性能"：

技术维度	主流路线 (F5G/F5G-A)	优劣对比与产业化阶段
接入网技术	10G PON（当前主流） vs 50G-PON（下一代）	10G PON 技术成熟，已规模部署；50G-PON 带宽提升 5 倍，是未来万兆接入的核心，正处于 试点向商用跨越 阶段。
传送网技术	OTN vs OXC（全光交叉）	OXC 替代传统电交叉，实现光层调度，功耗更低、时延更小，在骨干网和大型数据中心互联中加速渗透。

光电封装技术	可插拔光模块 vs CPO (共封装光学)	可插拔是当前主流 (400G/800G)。CPO 将光引擎与 ASIC 芯片封装在一起，是解决未来 1.6T/3.2T 速率下信号损耗与功耗的关键，预计 2030 年渗透率达 35%。
--------	-----------------------	--

3. 价值链识别

核心环节：光芯片与电芯片 (DSP)。这是技术壁垒最高、附加值最大的环节，目前高端市场仍由海外厂商主导，是国内"卡脖子"和国产替代的主战场。

关键瓶颈环节：高速率光模块 (800G/1.6T)。在 AI 算力需求下，高端光模块供不应求，具备快速交付和大规模量产能力的厂商拥有极强议价权。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据产业链调研及 Global Info Research 数据，2024 年全球 F5G 市场规模约 427 亿美元。从毛利率角度看：

- 上游光芯片：毛利率最高，通常可达 50%-70%，但国产化率低。
- 中游光模块：毛利率次之，在 25%-35%之间，头部企业凭借高速率产品可突破 40%。
- 中游光纤光缆：毛利率波动较大，受周期影响，通常在 15%-25%，近期因价格上涨，毛利有所修复。
- 下游设备集成：毛利率相对稳定在 20%-30%。

2. 动态价值迁移

技术迭代驱动价值重构：随着 CPO、硅光技术的成熟，传统可插拔模块的价值可能会部分被集成光学芯片所替代。掌握硅光芯片设计能力和高精度封装工艺的公司将攫取新的价值高点。同时，50G-PON 的部署将催生对 10G PON 存量替换和 Wi-Fi 7 终端的巨大需求。

产业化进程中的需求弹性：当前 F5G-A 正处于从"导入期"向"成长期"过渡的关键阶段。在这一阶段，设备商 ("卖铲人") 的需求弹性最大。具体表现为：

- 光纤光缆：AI 数据中心需求导致光纤价格出现历史性上涨，G.652.D 单模光纤价格从 18 元/公里飙升至 85-120 元/公里，涨幅近 650%。这一环节的业绩弹性在短期内最为剧烈。
- 光模块：随着算力投资持续，800G 光模块需求倍增，1.6T 蓄势待发，量价齐升逻辑最顺。

供需格局下的瓶颈溢价：当前产业链最紧张的环节在于**高端光芯片（EML 激光器芯片）和 DSP 芯片**的产能。由于 AI 需求的爆发式增长，这些核心芯片的代工产能有限，导致供给短缺。具备芯片自研能力或拥有稳定芯片供货渠道的光模块厂商（如新易盛、光迅科技）将获得显著的**供应链安全溢价**。

国产替代的巨大空间：在光通信"心脏"环节，即 **25G/56G EML 光芯片**以及 **5nm/7nm DSP 芯片**上，国内自给率不足 20%。随着旭创、华为海思等国内厂商的持续突破，未来 2-3 年将是国产高端芯片导入的黄金窗口期，实现突破的供应商将实现从"0 到 1"的价值飞跃。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们根据产业链角色、护城河及业绩弹性，将核心公司分为三大类：

第一类：AI 算力时代的"关键卖铲人"——高成长、高确定

这类公司深度绑定北美及中国头部云厂商（如谷歌、Meta、英伟达），其产品（高速光模块）直接受益于 AI 算力投资，业绩爆发力最强，是当前 F5G 投资的价值核心。

- **中际旭创 (300308.SZ)：绝对龙头，护城河极深。**作为全球 800G/1.6T 光模块的领跑者，深度绑定英伟达、谷歌等 AI 算力巨头。其核心逻辑在于"**AI 算力+万兆光网**"双重需求共振，既是 F5G 基础建设的核心供应商，更是 AI 算力时代的最大受益者。
- **新易盛 (300502.SZ)：技术特色专家，成本控制优异。**核心优势在于**光芯片自研能力**，这使得其在 10G PON 及高速光模块的成本控制和交付速度上具备显著竞争力，且海外市场拓展顺利。
- **天孚通信 (300394.SZ)：产业链"卖铲人"的"铲子"。**公司专注于光模块上游的**光器件**（如光隔离器、透镜、MPO 连接器等），是产业链中"卖铲人"的上游，无论下游光模块格局如何变化，只要行业景气度向上，天孚通信作为上游平台型公司，确定性极高。

第二类：全产业链布局与光基建"国家队"——稳健增长、受益周期反转

这类公司通常覆盖光纤光缆、设备等多个环节，受益于光纤价格暴涨带来的业绩反转以及国内运营商万兆光网集采。

- **光迅科技 (002281.SZ)：垂直一体化 IDM 龙头。**是国内少有的具备 "**光芯片-光器件-光模块**" 全产业链垂直整合能力的企业。在自主可控大背景下，其芯片自给率优势凸显，既能享受光模块景气度，又能分享芯片国产化红利。

- 烽火通信 (600498.SH): 系统定义者。作为国内通信设备核心供应商，覆盖光纤光缆、光设备、光模块全环节，是运营商集采的核心受益者，尤其在"十五五"规划下的全光网络改造中占据先发优势。
- 亨通光电 (600487.SH) / 中天科技 (600522.SH): 光纤光缆双雄，周期反转核心标的。作为光纤光缆龙头，技术自主可控，直接受益于光纤价格近650%的历史性涨幅，业绩弹性巨大。同时布局海缆、储能等新能源业务，形成"光通信+新能源"双轮驱动。

第三类：技术创新与场景拓展的"生态赋能者"——高弹性、看渗透率

这类公司或在特定细分领域（如 Wi-Fi 7、工业 PON）拥有独特优势，业绩具备高弹性。

- 剑桥科技 (603083.SH): Wi-Fi 7 先行者。在 Wi-Fi 6/6E/7 产品上布局领先，是"万兆光网+无线覆盖"融合趋势的核心受益者，随着运营商"万兆小区"改造推进，家庭终端需求将迎来爆发。
- 瑞斯康达 (603803.SH): 工业互联网专家。专注于企业级和工业级 F5G 解决方案，在智能电网、智慧交通等垂直行业应用深厚，近期市场表现强势，反映了资金对工业 F5G 场景的关注。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻（营收弹性、毛利率趋势）	核心投资逻辑与近期催化剂
中际旭创	中游：高速光模块 (800G/1.6T)	硅光、CPO 技术储备深厚，领先全球量产 800G	英伟达、谷歌、Meta；国内云厂商	持续扩产，以满足 AI 算力爆发式订单需求	营收弹性最大，毛利率因产品结构高端化持续提升（有望突破 35%）	逻辑：AI 算力最纯正标的，1.6T 时代王者。催化剂：OFC 大会展示新品、英伟达财报/发布会。
天孚通信	上游：光器件（光引擎、透镜、隔离器）	平台化精密制造能力，为 CPO 封装提供关键组件	中际旭创、新易盛及全球主流光模块厂	根据下游需求稳步扩产	营收稳健增长，毛利率维持高位（50%+），受产品结构影响小	逻辑：铲子股，下游越"卷"越受益。催化剂：下游模块厂订单指引上调。
光迅科技	全产业链：光芯片、器件、	IDM 模式，25G/56G EML 光芯	国内运营商（集采核心	自研芯片产能扩充，保障供应链安	毛利率企稳回升（芯片自给率提升），营收增长确定性	逻辑：国产替代核心，兼具芯片弹性与设备稳健。催化剂：高端芯片送样

	模块	片国产化领先	心)、设备商(华为、中兴)	全	强	突破、运营商集采份额确认。
亨通光电	中游：光纤光缆、海缆	光纤预制棒技术自主，成本控制能力强	三大运营商、国家电网、海外客户	光棒产能充足，受益光纤涨价，产能利用率提升	业绩弹性最大（受益光纤涨价），毛利率大幅修复（有望回升至20%+）	逻辑：光纤价格暴涨（+650%）的直接受益者，周期反转。催化剂：光纤价格继续上涨、运营商集采落地。
剑桥科技	下游：Wi-Fi 7 终端、10G PON ONU	布局 Wi-Fi 7 领先，具备 ODM/JDM 能力	海外电信运营商、北美科技公司	已实现 Wi-Fi 7 量产，产能准备充分	营收有望高增，但竞争激烈，毛利率相对较低（15%-20%）	逻辑：Wi-Fi 7 渗透率从 0 到 1 的核心受益者。催化剂：海外运营商 Wi-Fi 7 招标启动。

3. 龙头引领与外溢效应

华为作为 F5G 标准和技术的全球引领者，其战略选择具有强大的外溢效应。

战略选择： 华为积极推动 F5G-A 在行业场景的落地，如在北京地铁、徐工动力、深圳南山医院等项目中，提供了从设备到解决方案的全套服务。

外溢效应： 华为不直接上市，但其庞大的产业链为众多 A 股公司提供了成长土壤。这种外溢效应体现在：

- **订单外溢：** 当华为承接大型全光网络项目（如企业园区、智慧城市）时，会带动其上游供应商的出货。例如，**光迅科技**作为华为的核心光器件供应商，**博创科技**作为其光分路器供应商，将直接受益。
- **技术外溢：** 华为推动的 50G-PON、OXC 等新技术成熟，为整个产业链创造了技术升级的空间。具备配套能力的**中兴通讯**，以及为华为提供代工或配套的厂商，都有机会分享技术升级的红利。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

我们认为，F5G 产业链整体已进入“**成长期初期**”，但各环节所处阶段不同：

- **传统光纤光缆、10G PON 设备：** 处于**成熟期**，受益于周期反转和政策驱动，呈现“量大平价”特征。

- **高速光模块 (800G/1.6T) 、光芯片**：处于**快速成长期**，由 AI 需求驱动，呈现"量价齐升"特征，是当前投资价值最凸显的环节。
- **CPO、硅光技术、50G-PON**：处于**导入期**，是决定未来 3-5 年竞争格局的关键技术，具备主题投资价值。

2. 标的推荐排序

基于对业绩确定性、弹性及估值水平的综合考量，我们给出以下投资优先级：

首选（核心底仓，兼具确定性与成长性）：

- **中际旭创**：AI 算力核心资产，龙头地位稳固，1.6T 时代继续领跑。
- **天孚通信**：上游平台型公司，深度绑定行业增长，业绩确定性极高。

次选（弹性品种，周期反转+国产替代）：

- **亨通光电/中天科技**：光纤价格暴涨带来巨大业绩弹性，估值修复空间大。
- **光迅科技**：兼具中游设备稳健性与上游芯片国产替代的进攻性。

跟踪（关注技术与市场突破，布局未来）：

- **剑桥科技**：Wi-Fi 7 渗透率提升的关键受益者，需关注海外订单落地情况。
- **新易盛**：优秀的成本控制能力，关注其 800G 产品在海外市场的突破进度。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月，我们需要密切关注以下风险：

1. **技术路径变化风险**：CPO 等新技术的产业化进程若超预期加速，可能对现有可插拔光模块厂商的估值体系造成冲击。
2. **行业竞争加剧风险**：光模块行业技术迭代快，若新进入者通过价格战争夺份额，可能导致行业整体毛利率下滑。
3. **需求不及预期风险**：AI 资本开支具有周期性，若科技巨头缩减 AI 投资预算，可能导致高速光模块需求放缓。同时，光纤价格的暴涨可能抑制下游需求或促使客户寻找替代方案。
4. **供应链瓶颈风险**：高端 DSP 芯片或 EML 光芯片的持续短缺，可能限制光模块厂商的出货能力，导致"有单无法交付"的局面。